



PRÁCTICA SOBRE APLICACIONES DE LAS DERIVADAS

Amarillo: Salen directos.

Recta tangente y normal Verde: Requieren más análisis.

Rojo: Opcionales.

1. Calcule los puntos de la curva con ecuación $x^2 - xy = 9 - y^2$ en los cuales la recta tangente es horizontal.
2. Determine una ecuación para la recta que contiene al punto $(-1, 2)$ y es normal a la curva con ecuación $x + y - 1 = x^3(y - 1)^3 + (y - 1)^2$.
3. Calcule las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $y^2 = 2x^3$ y que sean perpendiculares a la recta $4x - 3y + 1 = 0$.
4. Determine las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $x^2 - xy = 9 - y^2$ que sean horizontales.
5. Calcule una ecuación para la recta que contiene al punto $(3, 1)$ y es tangente a la curva con ecuación $x - y = \sqrt{x + y}$.
6. Calcule una ecuación para la recta normal a la curva $\sqrt{5 - y} + xy^2 = 6$ en el punto $(4, 1)$.
7. Calcule una ecuación para la recta normal a la curva $\frac{8}{x^2 + y^2} + xy^3 - x^4 = 1$ en el punto $(2, 2)$.
8. Determine las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la curva $(x^2 + y^2)^2 = 4xy$ y que pasan por el punto $(1, 1)$.
9. Muestre que la recta tangente a la curva $x + \sqrt{xy} + y = 1$ en el punto $(1, 1)$ es perpendicular a la recta $y = x$.
10. Halle la ecuación de una recta tangente a la curva $y = x^3$ y que es paralela a la recta con ecuación $3x - y + 1 = 0$.
11. Determine las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $y = x^3 - 3x^2 + 3x + 1$ y que son paralelas a la recta $12x - y + 10 = 0$.
12. Calcule todos los puntos de la curva $x^2y^2 + xy = 2$ en los cuales la pendiente de la recta tangente sea 2.
13. Calcule todos los pares ordenados que pertenecen al gráfico de la curva $3y^3 - x^3 + 3x = 8$ tales que la recta tangente a dicha curva sea horizontal.

14. Encuentre el valor de la constante k para que la función $h(x) = x^3 - kx^2 + 3$ tenga a $y = -x + 3$ como recta tangente en $x = 1$.

15. Calcule todos los puntos de la curva $x^2 = y^4 - y^2$ con recta tangente paralela al eje x .

16. Determine todos los puntos en los que la curva $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 4 = 0$ tiene recta tangente horizontal.

17. Determine los puntos en la curva $x^2 + 2y^2 = 1$ en los cuales la pendiente de la recta normal es igual a -1 .

18. Calcule los valores de b y c si se sabe que la parábola $y = x^2 + bx + c$ tiene a la recta tangente $y = x$ en el punto $(1, 1)$

19. Determine la ecuación de las rectas normales a la curva de ecuación $y^2 + xy - x^2 = 5$ en los puntos donde $x = 4$.

20. Determine los puntos en los cuales la curva de ecuación $x^4 + y^4 + 2 = 4xy^3$ tiene recta tangente horizontal.

Amarillo: Solo ocupan las fórmulas del objeto geométrico.

Rojo: Ocupa el teorema de Tales.

Razones de cambio

Azul: Ocupa el teorema de Pitágoras.

21. Una mujer que corre a razón de 9 km/h , cruza un punto P en dirección al norte. Al mismo tiempo, un hombre que corre a razón de 6 km/h cruza el mismo punto P , en dirección al este. ¿Cuán rápido cambia la distancia entre los dos corredores, una hora después de que ambos cruzan el punto P ?

Este no { 22. Una jirafa de 6 m de altura se aleja a 8 m/s de una lámpara situada a 18 m de altura. ¿A qué velocidad se aleja el extremo de su sombra (el extremo más alejado del poste) cuando la jirafa dista de la lámpara 50 m?.

23. Un niño usa una pajilla para beber agua de un vaso cónico (con vértice hacia abajo) a razón de $3 \text{ cm}^3/\text{seg}$. Si la altura del vaso es 10 cm y si el diámetro de la parte superior es de 6 cm, ¿Con qué rapidez baja el nivel del agua cuando la profundidad es de 5 cm? ¿Cuál es la variación del radio en ese mismo instante?

24. Una persona de 2 m de estatura se aleja caminando de un poste de 8 m de altura a razón constante de 3 m/s

a) ¿A qué razón crece la sombra de la persona?

b) ¿A qué razón se aleja la punta de la sombra desde la base del poste?

25. Una pastilla aromatizante mantiene la forma de cilindro recto en su proceso de sublimación. En cualquier instante el radio de la misma es el triple de la altura. Cuando su radio mide 3 cm su área disminuye a una rapidez de $16 \text{ cm}^2/h$. Calcule la rapidez a la que disminuye el volumen en dicho instante.
26. Una escalera de 5 metros reposa sobre una pared vertical y un piso horizontal cuando su base empieza a resbalar alejándose de ella. En el instante cuando su base está a 4 metros de la pared, ésta se mueve a una tasa de 2 m/s. ¿Qué tan rápido está cambiando en ese instante el área del triángulo formado por la escalera, el suelo y la pared?
27. La cuerda de una cometa se suelta a razón constante de 3 m/s. Si el viento se lleva la cometa horizontalmente a una altitud de 200 m, ¿Cuán rápido se mueve el cometa cuando se han soltado 400 m de cuerda?
28. Un tanque de agua cónico tiene una altura de 4 m y el radio mide 2 m. Si se bombea agua dentro del tanque a razón de $2 \text{ m}^3/\text{min}$, calcule la rapidez a la que aumenta el nivel del agua cuando alcanza 3 m de profundidad.
29. Un tanque de agua en forma de cilindro circular recto de 40 m de diámetro se drena de modo que el nivel del agua disminuye a razón constante de $\frac{2}{3} \text{ m/min}$. ¿Cuán rápido decrece el volumen del agua?
30. Una persona de 1,76 m de estatura se aleja a razón de 6340 m/h de una fuente luminosa que se encuentra a 3 m de altura. ¿A qué velocidad crece la sombra que proyecta su cabeza?
31. Un globo esférico se hincha a razón de $3 \text{ m}^3/\text{min}$. ¿A qué rapidez cambia el radio en el instante en que este mide 0,33 m?
32. Un cubo de hielo se derrite de modo que sus aristas decrecen 2 cm/h . ¿Con qué rapidez disminuye su volumen en el instante en que su arista mide 10 cm?
33. Un cohete lanzado en forma vertical es rastreado por una estación de radar localizada a 3 km de la plataforma de lanzamiento. ¿Cuál es la velocidad vertical del cohete en el instante en que su distancia a la estación de radar es 5 km y esta crece a razón de 5000 km/h?
34. Una escalera de 9 m de longitud reposa sobre una pared vertical. La escalera comienza a resbalar alejándose de la pared a una tasa constante de 2 m/s mientras que la parte superior de la escalera se desliza hacia abajo. ¿Qué tan rápido cae la parte superior cuando la parte inferior se encuentra a 3m de la pared?

No lo
haga
compa

35. Los móviles X y Y se mueven sobre calles rectas que se cruzan en ángulo recto en el punto P . X se aproxima a la intersección a 4 m/s , Y se aleja de la intersección a 2 m/s . ¿A qué razón cambia el ángulo XYP cuando X está a 20 m de la intersección y Y está 40 m de la misma?
36. Se bombea aire a un globo esférico, de tal modo que su volumen aumenta con una rapidez de $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. ¿Con qué rapidez aumenta el radio del globo cuando el diámetro es de 50 cm ?
37. Una escalera de 10 pies de longitud se apoya en un muro vertical. Si el extremo inferior se resbala y se aleja de la pared a una velocidad de 1 pie/s , ¿Con qué velocidad se desliza el extremo superior por el muro cuando el extremo inferior está a seis pies de la pared?
38. Un tanque de agua tiene forma de cono circular invertido con el radio de la base igual a 2 m y 4 m de altura. Si se bombea agua, con un gasto de $2 \text{ m}^3/\text{min}$, calcule la velocidad con que sube el nivel del agua cuando la profundidad alcanza tres metros.
39. Se inyecta de aire un globo esférico a razón de $20 \text{ pie}^3/\text{min}$. ¿A qué razón varía el radio cuando este mide 3 pies?
40. Una placa metálica en forma de triángulo equilátero se expande con el tiempo. Si cada lado aumenta a razón constante de 2 cm/s , ¿Con qué rapidez crece el área cuando el lado mide 8 cm ?
41. Cuando se infla un balón esférico de hule su volumen aumenta a razón de $2 \text{ pulg}^3/\text{seg}$. ¿A qué velocidad está cambiando su área?
42. Las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo varían con el tiempo. Uno de ellos, de longitud x en el tiempo t crece 5 m/s , el otro de longitud y en el tiempo t decrece 6 m/s . ¿A qué velocidad varía la longitud de la hipotenusa cuando $x = 3$ y $y = 4$?
43. Un cilindro es tal que su radio crece a razón de $0,002 \text{ cm/min}$ y su altura decrece a razón de $0,005 \text{ cm/min}$. ¿A qué razón varía el volumen del cilindro cuando el radio es $1,5 \text{ cm}$ y su altura es 40 cm ?
44. De un recipiente cónico de 3 metros de radio y 10 metros de profundidad sale agua a razón de 4 metros cúbicos por minuto. Hallar la variación con respecto al tiempo de la altura de la superficie libre, cuando la profundidad del agua es 6 metros.

45. A las 13 : 00 horas el barco A se encuentra a 25 millas al sur del barco B. Suponiendo que el barco A navega hacia el oeste a razón de 16 mill/h y que el barco B navega hacia el sur a 30 mill/h. Determine la rapidez de cambio de la distancia entre los dos barcos a las 13 : 30 horas.
46. Un recipiente tiene la forma de un cono circular recto y la longitud de su altura es el doble de la de su diámetro. Al recipiente le está entrando agua a una rapidez constante, por lo que la profundidad del agua va en aumento. Cuando la profundidad es de 1 metro, la superficie sube a razón de 1 cm/min. ¿A qué rapidez le está entrando agua al recipiente?
47. El radio de la base de un cono circular recto disminuye a razón de 4 cm/min y la altura aumenta a razón de 6 cm/min. Encuentre la velocidad con la que cambia el volumen cuando la altura es de 12 cm y el radio es de 6 cm.
48. El radio de la base de un cilindro circular recto de altura $h = 10$ cm está aumentando a razón de 3 cm/min. Calcule la rapidez a la que está aumentando el volumen del cilindro cuando el radio de su base sea $r = 5$ cm.
49. Se tiene un depósito en forma de cilindro circular recto de altura 9 m y radio de la base 2 m. En $t = 0$ comienza a llenarse el depósito con agua a razón de $10 \text{ m}^3/\text{h}$. Determine la velocidad a la que está subiendo el nivel del líquido en el depósito.

Extremos, monotonía, concavidad y gráficas

50. Calcule el máximo y mínimo absoluto de las funciones dadas en el intervalo indicado.

a. $n(x) = x^3 + \frac{3}{x}, \left[\frac{1}{2}, 2\right]$

b. $o(x) = \sqrt[5]{3x - x^3}, \left[\frac{-3}{2}, \frac{1}{2}\right]$

c. $p(x) = x\sqrt{1 - x^2}, \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$

d. $q(x) = \cos^2(x) + \cos(x) + 1, \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right]$

e. $r(x) = 2e^x + e^{-x}, [-1, 1]$

f. $s(x) = \sin(2x) - x, \left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

g. $t(x) = e^x \sin(x), [0, 2\pi]$

h. $u(x) = x \ln^2(x), \left[\frac{1}{2}, 1\right]$

i. $w(x) = 2\cos(x), \left[\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{4}\right]$

51. Para cada función considere su dominio máximo. Determine los intervalos de monotonía y concavidad.

a. $s(x) = x^3 - x^2 - 8x + 1$

e. $h(x) = 4x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{4}{3}}$

b. $d(x) = 3x^5 - 5x^3$

f. $k(x) = \frac{4x}{x^2 + 4}$

c. $f(x) = x^6 - 3x^2 + 2$

g. $u(x) = \arctan(\sqrt{x})$

d. $g(x) = x^2 + \frac{16}{x}$

h. $v(x) = \sqrt[3]{x^2}(5 - x)$

52. Encontrar las coordenadas (x, y) de los máximos y mínimos relativos de las funciones dadas por:

a. $f(x) = 8x^5 - 5x^4 - 20x^3$

c. $h(x) = \frac{x^4 + 1}{x^2}$

b. $g(x) = x^3 + \frac{48}{x}$

d. $i(x) = \frac{(x - 1)(1 - x)}{x^2}$

53. Encontrar los puntos de inflexión de la función dada por:

$$f(x) = 3x^4 - 10x^3 - 12x^2 + 12x + 15$$

54. Considere la función dada por $g(x) = \frac{x^3 - 4}{x^2}$ cuyas derivadas aparecen a continuación:

$$g'(x) = \frac{x^3 + 8}{x^3}$$

$$g''(x) = \frac{-24}{x^4}$$

- Determine cuál es el dominio y encuentre puntos críticos de g .
- Determine en qué intervalo es creciente y en cuáles decreciente la función g .
- Determine la coordenada (x, y) de los extremos relativos de g y clasifíquelos.

55. A continuación se presenta un cuadro que resume información sobre la primera y segunda derivada de una función g de dominio $\mathbb{R} - \{-4, 4\}$, en el cual es continua. En la parte inferior se incluye la imagen de algunos de los valores señalados arriba.

	$-\infty$	-4	-3	0	4	$+\infty$
$g'(x)$	+		+	+	+	+
$g''(x)$	+		-	-	-	-
			0	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	

Determine:

- Intervalos de monotonía.
- Máximos y mínimos relativos.
- Intervalos de concavidad.
- Puntos de inflexión.

56. A continuación se presenta un cuadro que resume información sobre la primera y segunda derivada de una función h de dominio $\mathbb{R}$, en el cual es continua. En la parte inferior se incluye la imagen de algunos de los valores señalados arriba.

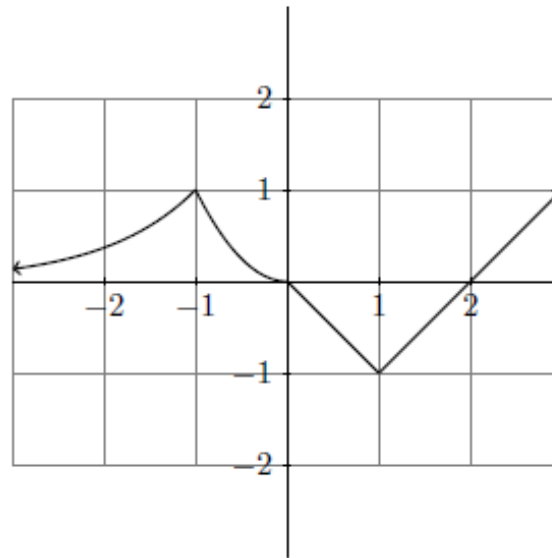
	$-\infty$	0	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{4}{3}$	$+\infty$
$h'(x)$	+	+	+	-	-	-
$h''(x)$	-	+	-	-	-	-
		0	$\frac{16}{27}$	1	0	

Determine:

- Intervalos de monotonía.
- Máximos y mínimos relativos.
- Intervalos de concavidad.
- Puntos de inflexión.

57. Resuelva los siguientes ejercicios sobre análisis de gráficas:

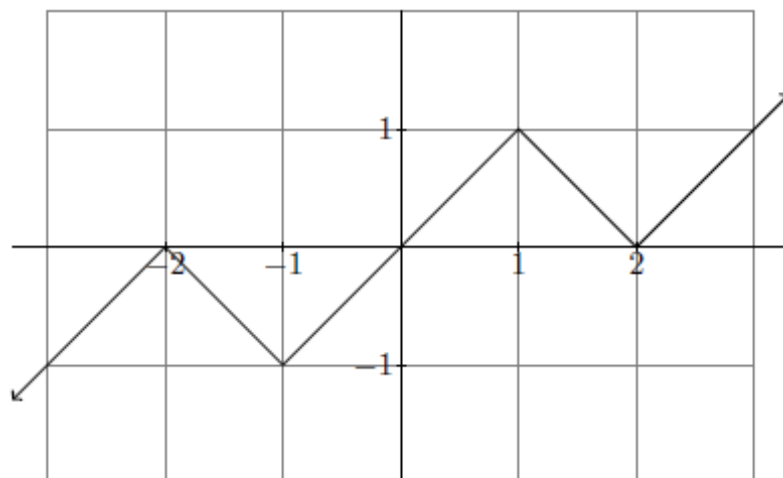
1. Para la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cuya derivada está dada por la siguiente gráfica



responda lo siguiente

- (a) Intervalos donde f es creciente.
- (b) Intervalos donde f es decreciente.
- (c) Valores críticos de f .
- (d) Valores críticos de f donde hay extremos relativos.
- (e) Valores de inflexión de f .
- (f) Intervalos de concavidad de f .

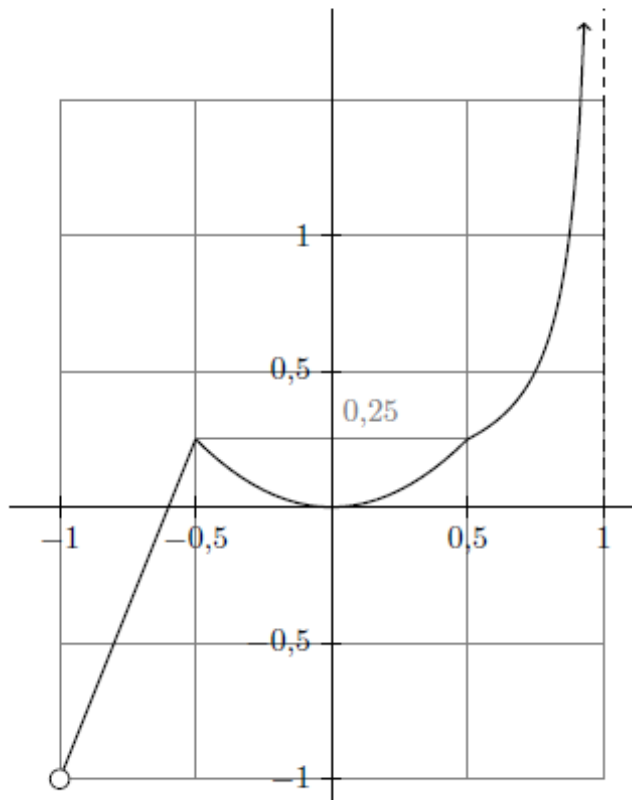
2. Suponga que la derivada de la función $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por la siguiente gráfica



Responda lo siguiente

- (a) Intervalos donde h es creciente.
- (b) Intervalos donde h es decreciente.
- (c) Valores críticos de h .
- (d) Valores críticos de h donde hay extremos relativos.
- (e) Valores de inflexión de h .
- (f) Intervalos de concavidad de h .

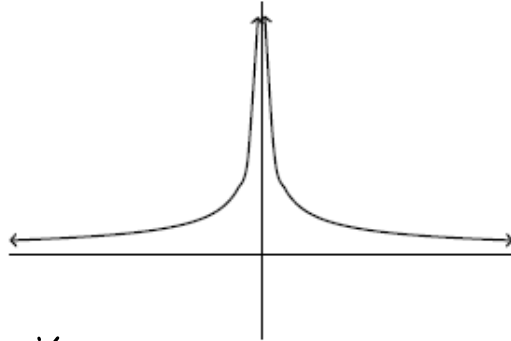
3. Suponga que la derivada de la función continua $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por la siguiente gráfica



Responda lo siguiente

- Intervalos donde f es creciente.
- Intervalos donde f es decreciente.
- Valores críticos de f en $] - 1, 1[$.
- Valores críticos de f en $] - 1, 1[$ donde hay extremos relativos.
- Valores de inflexión de f en $] - 1, 1[$.
- Intervalos de concavidad de f .
- ¿El mínimo relativo de f es un mínimo absoluto? Explique.

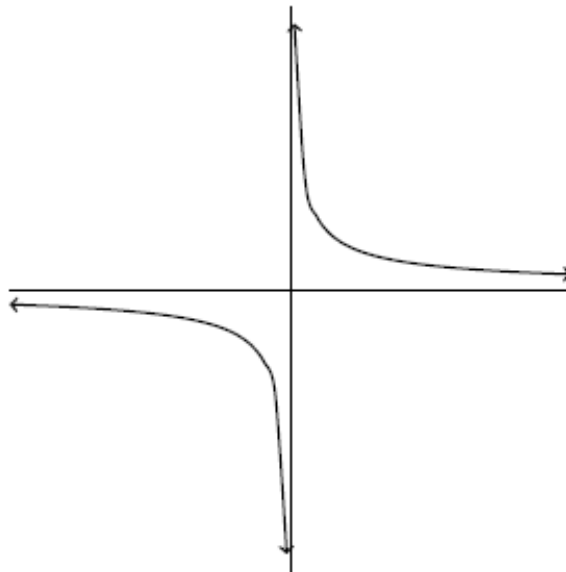
4. La siguiente gráfica es la derivada de una función continua $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$



la función

(Nota: ~~la derivada~~ no existe en $x = 0$).

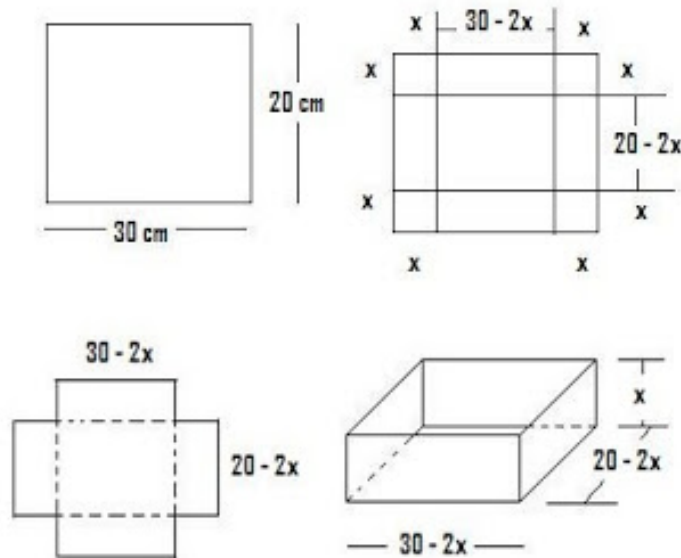
- (a) ¿Cuáles son los puntos críticos de g ?
- (b) ¿Tiene g extremos relativos? Explique.
- (c) ¿Cuál es una posible función que tenga el mismo comportamiento? (Sugerencia: piense en una raíz).
- (d) Si la gráfica de g' hubiera sido la siguiente



¿Tendría g un extremo relativo? Explique.

Problemas de optimizar

58. Se quiere construir una caja sin tapa cortando cuadrados congruentes de las esquinas de una hoja rectangular de $20\text{cm} \times 30\text{cm}$. ¿De qué tamaño deben ser los cuadrados que se cortan en las esquinas para que la caja tenga volumen máximo?¹.



59. Se quiere confeccionar boletines para crear conciencia en la población sobre la importancia de hacer ejercicio para mantener una buena salud, pero los recursos económicos son limitados. El boletín debe tener forma rectangular y contener 96cm^2 de texto, además los márgenes superior e inferior deben tener 3cm de ancho mientras que los laterales 2cm . ¿Qué dimensiones debe tener el boletín para que se minimice la cantidad de papel requerida?
60. Determine las dimensiones del rectángulo de mayor área que se puede inscribir en una circunferencia de radio 5cm .
61. Un recipiente cilíndrico sin tapa debe tener un volumen de 250cm^3 . El material del fondo del recipiente cuesta 4colonos el centímetro cuadrado, el del lado curvo cuesta 2colonos el centímetro cuadrado. ¿Qué dimensiones minimizan el costo del recipiente?.
62. Un granjero desea usar 100 m de cerca para construir una valla diagonal que conecte dos muros que se encuentran en ángulo recto. ¿Cómo debe proceder el granjero de modo que el área limitada por los muros y la valla sea máxima?

¹Imagen tomada de: <http://ceballos22.blogspot.com/>

63. Una ventana normanda es un rectángulo coronado con un semicírculo. Encuentre las dimensiones de la ventana de tal modo que entre la mayor cantidad de luz posible si su perímetro es de 10 m.

64. ¿Cuánto debe medir el radio de un cilindro circular recto de área 100 cm^2 si se desea que tenga el máximo volumen posible?

65. Una lámina rectangular de 36 cm de perímetro se enrolla formando un tubo cilíndrico sin bases. ¿Cuáles son las dimensiones de la lámina que originan el tubo de mayor volumen?

66. Se requiere construir un tanque de 1200 m^3 de capacidad, cuya forma es un prisma recto con base y tapa cuadradas. El concreto para construir la base y área lateral tiene un costo de 20 dólares por m^2 y el material para construir la tapa cuesta 10 dólares por m^2 . Determine las dimensiones del tanque que minimizan el costo de su construcción.

67. Encuentre las dimensiones del cilindro circular recto con volumen máximo que puede inscribirse en un cono circular recto de 6 metros de radio y 12 metros de altura.

68. Dos postes en posición vertical de 12 y 18 metros de altura se encuentran distanciados a 30 metros tomando como referencia la línea del suelo. Se pretende conectarlos mediante un cable que se ate en un único punto del suelo entre los postes y cuyos extremos coincidan con los de los postes. ¿A qué distancia del poste de menor longitud se debe ubicar dicho punto con el fin de utilizar la menor longitud de cable posible?

69. Considere la siguiente situación:

“Se requiere construir un envase cilíndrico con tapa con un volumen de 350 pulg^3 . El costo del material para el fondo y la tapa es de \$0,5 por pulg^2 mientras que el material lateral tiene un costo de \$0,25 por pulg^2 ”

a) Determine la medida del radio de la base y la altura del envase para que la construcción sea lo más barata posible (debe indicar las unidades de medida correspondientes).

b) Si se mantiene la medida del diámetro encontrado en a) pero el volumen cambia a 473 pulg^3 , ¿en cuánto se incrementa el costo para la construcción del envase?

70. Se pretende construir un recipiente que tenga forma de cono circular recto, cuya generatriz mida 10cm y cuyo volumen sea máximo. ¿Cuánto mide el radio de dicho recipiente? $r = \sqrt{\frac{200}{3}}$

71. Los costos de la empresa Alfa estan dados por la función $f(x) = \frac{x}{\sqrt[3]{x^2 - 1}}$ con $x > 1$, donde x representa miles de artículos vendidos. Se pronostica que los costos serán mínimos si se venden entre 1700 y 1800 artículos. ¿Es verdadero el pronóstico? Justifique su respuesta.
72. Una hoja rectangular de papel debe tener 24 cm^2 de texto, el margen superior e inferior debe medir $1,5 \text{ cm}$, mientras que los márgenes laterales deben medir 1 cm . Determine las dimensiones de la hoja que minimizan la cantidad de papel requerido (debe indicar las unidades de medida correspondientes).
73. Se quiere construir una cisterna con base rectangular y sin tapa, de manera tal que el ancho de la base sea el doble de la altura de la cisterna. Calcular las dimensiones que debe tener la cisterna para que el volumen sea de 20 m^3 y se requiera la mínima cantidad de material en su construcción.
74. Determine el volumen máximo posible de un cilindro circular recto si el área total de su superficie, incluyendo las dos bases circulares, es de 150 m^2 .
75. Dos puntos A, B se encuentran en la orilla de una playa recta, separados 6 km entre sí. Un punto C esta frente a B a 3 km en el mar. Cuesta \$400 tender 1 km de tubería en la playa y \$500 en el mar. Determine la forma más económica de trazar la tubería desde A hasta C (no necesariamente debe pasar por B).
76. Una página ha de contener 30 cm^2 de texto. Los márgenes superior e inferior deben ser de 2 cm y los laterales de 1 cm . Hallar las dimensiones de la página que permiten ahorrar más papel.

Verde: Nivel vegano

Regla de L'Hopital Amarillo: Normales

Rojo: Opcionales

77. Calcule los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x - 1}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{5x}$

e) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x^2} - e^{2x}}{x - 2}$

f) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\ln\left(\frac{x}{3}\right)}{x - 3}$

g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$

h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan(x)}$

i) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x - 1}$

j) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{[\ln(x)]^2}{x - 1}$

$$k) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{2}}{x - 2}$$

$$l) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos(x)}{x} - \frac{1}{x} \right)$$

$$m) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x} \right)$$

$$n) \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{\ln(x)} - \frac{1}{x - 1} \right)$$

$$\tilde{n}) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot(x) - \frac{1}{x} \right)$$

$$o) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin(x)) - x}{x^2} - \frac{1}{x}$$

78. Calcule los siguientes límites:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin(x)}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(x))^3}{\sqrt{x}}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x)^{\frac{2}{x}}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{2}{x}}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \csc(x)$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0^+} \tan(x \ln(x))$$

$$g) \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x \sin\left(\frac{5}{3x}\right)$$

$$h) \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x)^{\ln(x)}$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin(x))^{\tan(x)}$$

$$j) \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} (2x - 1) \tan(\pi x)$$

$$k) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2x} \right)^{x^2}$$

$$l) \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \sqrt{x^2 + x}$$

$$m) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x))^{\frac{1}{x^2}}$$

$$n) \lim_{x \rightarrow 0} [\cos(x) e^{\frac{x^2}{2}}]^{\frac{4}{x^4}}$$

$$\tilde{n}) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\ln(\cos(x))}{\ln(\tan(x))}$$

$$o) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln\left(\frac{1}{x}\right) \right)^x$$

$$p) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$$

$$q) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^x$$

$$r) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} \text{ con } a \in \mathbb{R}^+,$$

$$s) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{x^{-1}}.$$

Respuestas

Recta tangente y normal

1. $(\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$ y $(-\sqrt{3}, -2\sqrt{3})$

2. $y = -x + 1$

3. $y = \frac{-3}{4}x + \frac{1}{32}$

4. $y = 2\sqrt{3}$, $y = -2\sqrt{3}$

5. $y = \frac{3x - 4}{5}$

6. $y = \frac{31}{4}x - 30$

7. $y = \frac{-47x + 192}{49}$

8. Recta tangente: $y = -x + 2$
Recta Normal: $y = x$

9. Al derivar la curva $x + \sqrt{xy} + y = 1$ se obtiene:

$$y' = \frac{-1 - \frac{y}{2\sqrt{xy}}}{\frac{x}{2\sqrt{xy}} + 1} \Rightarrow m_1 = y' = \frac{-2\sqrt{xy} - y}{x + 2\sqrt{xy}}$$

Al evaluar y' en el punto $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ se determina que $m_1 = -1$

Luego, observe que la recta $y = x$ posee pendiente 1, es decir $m_2 = 1$ Por lo tanto, como $m_1 \cdot m_2 = -1 \cdot 1 = -1$ se demuestra que las rectas son perpendiculares.

10. $y = 3x - 2$ y $y = 3x + 2$

11. $y = 12x - 26$ y $y = 12x + 6$

12. $(1, -2)$ y $(-1, 2)$

13. $(1, \sqrt[3]{2})$ y $\left(-1, \sqrt[3]{\frac{10}{3}}\right)$

14. $k = 2$

15. $(0, 1)$ y $(0, -1)$
16. $(2, 0)$ y $(2, -2)$
17. $\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{6}}\right), \left(\frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$
18. $b = -1$ y $c = 1$
19. $y = \frac{2x - 29}{3}, y = -2x + 11.$
20. $(-1, -1)$ y $(1, 1).$

Razones de cambio

21. $\frac{dy}{dt} = 3\sqrt{13} \text{ km/h} \approx 10,82 \text{ km/h}$
22. $\frac{dy}{dt} = 12 \text{ m/s}$
23. $\frac{dh}{dt} = -\frac{4}{3\pi} \text{ cm/s}$ y $\frac{dr}{dt} = -\frac{2}{5\pi} \text{ cm/s}$
24. a) $\frac{dy}{dt} = 1 \text{ m/s}$
b) $\frac{dz}{dt} = 4 \text{ m/s}$
25. $\frac{dV}{dt} = -9 \text{ cm}^3/\text{s}$
26. $\frac{dA}{dt} = -\frac{7}{3} \text{ m}^2/\text{s}$
27. $\frac{dy}{dt} \approx 3,46 \text{ m/s}$
28. $\frac{dh}{dt} = \frac{8}{9\pi} \text{ m/min}$
29. $\frac{dV}{dt} = -\frac{800\pi}{3} \text{ m}^3/\text{min}$
30. $\frac{ds}{dt} = \frac{278960}{31} \text{ m/h} \approx 8998,71 \text{ m/h}$
31. $\frac{dr}{dt} \approx 2,19 \text{ m/min}$
32. $\frac{dV}{dt} = -600 \text{ cm}^3/\text{h}$
33. $\frac{dy}{dt} = 6250 \text{ km/h}$
34. $\frac{dy}{dt} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ m/s}$
35. $\frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{10} \text{ rad/s}$
36. $\frac{dr}{dt} = \frac{1}{25\pi} \text{ cm/s}$
37. $\frac{dy}{dt} = -\frac{3}{4} \text{ pies/s}$
38. $\frac{dh}{dt} = \frac{8}{9\pi} \text{ m/min}$
39. $\frac{dr}{dt} = \frac{5}{9\pi} \text{ pies/min}$

40. $\frac{dA}{dt} = 8\sqrt{3} \text{ cm}^2/h$ 45. $\frac{dz}{dt} \approx 13,43 \text{ mill/h}$
41. $\frac{dA}{dt} = \frac{4}{r} \text{ pulg}^2/s$ 46. $625\pi \text{ cm}^3/min.$
42. $\frac{dh}{dt} = -\frac{9}{5} \text{ m/s}$ 47. $120\pi \text{ cm}^3/min.$
43. $\frac{dV}{dt} = 0,718639 \text{ cm}^3/min$ 48. $300\pi \text{ cm}^3/min.$
44. $\frac{dh}{dt} = -\frac{100}{81\pi} \text{ m/min}$ 49. $\frac{5}{2\pi} \text{ m/h.}$

Extremos, monotonía, concavidad y gráficas

50. a. Máximo absoluto $\frac{19}{2}$ y mínimo absoluto 4
- b. Máximo absoluto $\sqrt[5]{\frac{11}{8}}$ y mínimo absoluto $\sqrt[5]{-2}$
- c. Máximo absoluto $\frac{\sqrt{3}}{4}$ y mínimo absoluto 0
- d. Máximo absoluto $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ y mínimo absoluto $\frac{3}{4}$
- e. Máximo absoluto $\frac{1}{e} + 2e$ y mínimo absoluto $2\sqrt{2}$
- f. Máximo absoluto $\frac{\pi}{2}$ y mínimo absoluto $\frac{-\pi}{2}$
- g. Máximo absoluto $\frac{e^{\frac{3\pi}{4}}\sqrt{2}}{2}$ y mínimo absoluto $\frac{-e^{\frac{7\pi}{4}}\sqrt{2}}{2}$
- h. Máximo absoluto $\frac{\ln^2(2)}{2}$ y mínimo absoluto 0
- i. Máximo absoluto $\sqrt{2}$ y mínimo absoluto -2
51. a) Creciente: $\left] -\infty, \frac{-4}{3} \right[$ y $]2, +\infty[$
 Decreciente: $\left] \frac{-4}{3}, 2 \right[$
 Cóncava hacia abajo: $\left] -\infty, \frac{1}{3} \right[$

Cóncava hacia arriba: $\left] \frac{1}{3}, +\infty \right[$

b) Creciente: $] -\infty, 1[$ y $]1, +\infty[$
Decreciente: $] -1, 1[$

Cóncava hacia abajo: $\left] -\infty, \frac{-\sqrt{2}}{2} \right[$

Cóncava hacia arriba: $\left] \frac{-\sqrt{2}}{2}, 0 \right[$ y $\left] \frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty \right[$

c) Creciente: $] -1, 0[$ y $]1, +\infty[$
Decreciente: $] -\infty, -1[$ y $]0, 1[$

Cóncava hacia abajo: $\left] -\sqrt[4]{\frac{1}{5}}, \sqrt[4]{\frac{1}{5}} \right[$

Cóncava hacia arriba: $\left] -\infty, -\sqrt[4]{\frac{1}{5}} \right[$ y $\left] \sqrt[4]{\frac{1}{5}}, +\infty \right[$

d) Creciente: $]2, +\infty[$
Decreciente: $] -\infty, 0[$ y $]0, 2[$
Cóncava hacia abajo: $] -2\sqrt[3]{2}, 0[$
Cóncava hacia arriba: $] -\infty, -2\sqrt[3]{2}[$ y $]0, \infty[$

e) Creciente: $] -1, +\infty[$
Decreciente: $] -\infty, -1[$
Cóncava hacia abajo: $]0, 2[$
Cóncava hacia arriba: $] -\infty, 0[$ y $]2, +\infty[$

f) Creciente: $] -2, 2[$
Decreciente: $] -\infty, -2[$ y $]2, +\infty[$
Cóncava hacia abajo: $] -\infty, -2\sqrt{3}[$
Cóncava hacia arriba: $] -2\sqrt{3}, 0[$ y $]2\sqrt{3}, +\infty[$

g) Creciente: $]0, +\infty[$
Decreciente: No aplica
Cóncava hacia abajo: $]0, +\infty[$
Cóncava hacia arriba: No aplica

h) Creciente: $]0, 2[$
Decreciente: $] -\infty, 0[$ y $]2, +\infty[$

Cóncava hacia abajo: $] - 1, 0[$ y $]0, +\infty[$

Cóncava hacia arriba: $] - \infty, -1[$

52. a. $\left(\frac{3}{2}, \frac{-513}{16}\right)$ mínimo relativo, $(-1, 7)$ máximo relativo aunque $x = 0$ es número crítico
ro
el punto $(0, 0)$ no es máximo ni mínimo
- b. $(-2, 32)$ máximo relativo, $(2, 32)$ mínimo relativo
- c. $(-1, 2)$ mínimo relativo, $(1, 2)$ mínimo relativo,
- d. $(1, 0)$ máximo relativo
53. Puntos de inflexión $\left(-\frac{1}{3}, \frac{272}{27}\right)$ y $(2, -41)$.
54. a. Dominio: $\mathbb{R} - \{0\}$, números críticos $x = 0$ y $x = -2$
- b. Creciente: $] - \infty, -2[$ y decreciente: $]0, +\infty[$
- c. Máximo relativo: $(-2, -3)$.
55. a) Intervalos de monotonía:
Creciente: $] - \infty, -4[$, $] - 4, 4[$ y $]4, +\infty[$.
Decreciente: No aplica
- b) Máximos y mínimos relativos:
No hay
- c) Intervalos de concavidad:
Cóncava hacia arriba: $] - \infty, -4[$.
Cóncava hacia abajo: $] - 4, 4[$ y $]4, +\infty[$
- d) Puntos de inflexión:
No hay
56. a) Intervalos de monotonía:
Creciente: $] - \infty, 1[$
Decreciente: $]1, +\infty[$
- b) Máximos y mínimos relativos:
Máximo relativo en el punto $(1, 1)$.
Mínimo relativo: No hay.
- c) Intervalos de concavidad:
Cóncava hacia arriba: $\left]0, \frac{2}{3}\right[$
Cóncava hacia abajo: $] - \infty, 0[$ y $\left]\frac{2}{3}, +\infty\right[$

d) Puntos de inflexión:

$$(0, 0) \text{ y } \left(\frac{2}{3}, \frac{16}{27}\right)$$

57. Sobre análisis de gráficas:

1. (a) $] -\infty, 0[$ y $] 2, \infty[$
(b) $] 0, 2[$
(c) $x = 0$ y $x = 2$
(d) $x = 0$ y $x = 2$
(e) $x = -1$ y $x = 1$
(f) Cóncava hacia arriba: $] -\infty, -1[$ y $] 1, \infty[$. Hacia abajo: $] -1, 1[$.
2. (a) $] 0, 2[$ y $] 2, \infty[$
(b) $] -\infty, -2[$ y $] -2, 0[$
(c) $x = -2, 0, 2$
(d) Solo $x = 0$, que es un valor donde hay un mínimo relativo.
(e) $x = -2, -1, 1, 2$
(f) Cóncava hacia arriba: $] -\infty, -2[$, $] -1, 1[$ y $] 2, \infty[$. Hacia abajo: $] -2, -1[$ y $] 1, 2[$.
3. (a) $] -\frac{3}{5}, 1[$
(b) $] -1, -\frac{3}{5}[$
(c) $x = -3/5$ y $x = 0$.
(d) Solo $x = -3/5$.
(e) $x = -1/2, x = 0$
(f) Cóncava hacia arriba: $] -1, -1/2[$, $] 0, 1[$. Hacia abajo: $] -1/2, 0[$.
(g) Sí, porque f es decreciente en $[-1, -3/5]$ y creciente en $[-3/5, 1]$.
4. (a) $x = 0$
(b) No porque g es creciente.
(c) $g(x) = \sqrt[3]{x}$
(d) Sí, porque g sería decreciente en $x < 0$ y creciente en $x > 0$.

Problemas de optimizar

58. Los cuadrados que se cortan en las esquinas deben tener de lado 4cm aproximadamente.
59. Las dimensiones del boletín para que se minimice la cantidad de papel requerida son 12cm y 18cm .
60. El rectángulo de mayor área que se puede inscribir en una circunferencia de radio 5cm es un cuadrado de lado $5\sqrt{2}\text{cm}$.
61. $r \approx 3,41\text{cm}$ y $h \approx 6,83\text{cm}$.
62. Base $50\sqrt{2}\text{m}$ y altura $50\sqrt{2}\text{m}$.
63. Las dimensiones $\frac{20}{\pi+4}$ y $\frac{10}{\pi+4}$
64. $r = 5\sqrt{\frac{2}{3\pi}}$
65. Las dimensiones son 6cm y 12cm .
66. Las dimensiones son $2\sqrt[3]{200}\text{m}$ y $\frac{1200}{(2\sqrt[3]{200})^2}\text{m}$.
67. Las dimensiones del radio y la altura son 4m y 4m respectivamente.
68. Se debe colocar a 12m .
69. a) $3,03$ pulg por $12,12$ pulg. b) Aumenta en $\$20,3$
70. $r = \sqrt{\frac{200}{3}}\text{cm}$
71. Se determina que el mínimo se encuentra cuando el valor de x (cantidad de artículos vendidos) sea $\sqrt{3}$, que corresponde a aproximadamente $1732,05$ artículos vendidos, por lo que la afirmación es cierta.
72. Las dimensiones son 6cm y 9cm .
73. Base cuadrada de lado $2\sqrt[3]{5}$ y altura $\sqrt[3]{5}$.
74. $V = 250\pi m^3$
75. El costo es de $\$3300$
76. $\sqrt{15} + 2\text{ cm}$ y $2\sqrt{15} + 4\text{ cm}$

Regla de L'Hopital

- | | | | | |
|-----|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 77. | a) 1 | e) $2e^4$ | i) 1 | m) $\frac{-1}{2}$ |
| | b) $\frac{1}{2}$ | f) $\frac{1}{3}$ | j) 0 | n) $\frac{1}{2}$ |
| | c) 0 | g) 1 | k) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ | $\tilde{n}$) 0 |
| | d) $\frac{2}{5}$ | h) 1 | l) 0 | o) No existe |
| 78. | a) 1 | g) $\frac{10}{3}$ | l) $-\frac{1}{2}$ | o) 1 |
| | b) 0 | h) 1 | m) $\frac{1}{\sqrt{e}}$ | p) $e^{-\frac{1}{6}}$ |
| | c) e^2 | i) 1 | n) $\frac{1}{\sqrt[3]{e}}$ | q) e^{-2} |
| | d) e^2 | j) $-\frac{2}{\pi}$ | $\tilde{n}$) -1 | r) $\ln(a)$ |
| | e) 1 | k) $+\infty$ | | s) 1 |
| | f) 0 | | | |